

8. hét - TANANYAG

A háromfázisú váltakozó áram alapjai

IAP heti küldetés

Értsd meg a háromfázisú villamosenergia-rendszer működését, a 120°-os fáziseltolás jelentőségét, valamint a fázis- és vonali feszültség közötti kapcsolatot.

A világ nagy kérdése

Miért három vezetéken jut el az energia az ipari fogyasztókhoz?

Történelmi kitekintés

A háromfázisú rendszer fejlődésében meghatározó szerepet játszott Dolivo-Dobrovolszkij, valamint Déri, Bláthy és Zipernowsky munkássága.

A hét célja

- A háromfázisú rendszer felépítése
- 120°-os fáziseltolás
- Fázis- és vonali feszültség
- Csillag- és háromszöghozzaolása alapjai

Elméleti összefoglaló

A háromfázisú rendszer három, egymástól 120°-kal eltolt váltakozó feszültségből áll. Előnye az egyenletesebb teljesítményátadás, a kedvezőbb energiaátvitel és a háromfázisú motorok egyszerű működése.

230 V és 400 V kapcsolata

$$U_{LL} = \sqrt{3} \times U_{LN}$$

230 V fázisfeszültség esetén a vonali feszültség: $\sqrt{3} \times 230 \approx 400 \text{ V}$.

Csillag és háromszög

Csillagkapcsolásnál közös csillagpont alakul ki. Háromszöghozzaolásnál a három fázistekercs zárt háromszöget alkot. A következő héten ezek számításait részletesen vizsgáljuk.

Gyakorlati alkalmazások

Vizsgáljunk meg egy háromfázisú motor adattábláját, egy lakossági mérőhelyet és egy ipari elosztószekrényt. Beszéljük meg, hol és miért alkalmaznak háromfázisú csatlakozást.

Mérőlabor

Az L1, L2, L3 és N vezetők azonosítása után mérjük meg a fázis- és vonali feszültségeket, figyeljük meg a jelalakokat és értelmezzük a 120°-os fáziseltolást.

Műhelytitok

Egy háromfázisú motor forgásiránya két fázis felcserélésével változtatható meg - kizárólag feszültségmentes állapotban.

IAP Mesterfeladat

Rajzolj csillagkapcsolást, és jelöld a fázis- és vonali feszültségeket.

IAP Mérnöki kihívás

Miért előnyösebb egy háromfázisú motor egy azonos teljesítményű egyfázisú motornál?

Következő hét

A 9. héten a csillag- és háromszögkapcsolás számításait, valamint a háromfázisú teljesítményszámítást tanulmányozzuk.